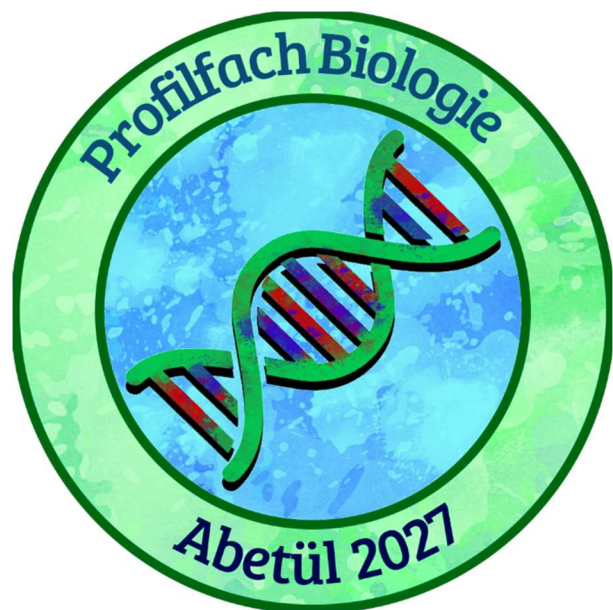


⚠️ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠️

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mich.



Viel Spaß beim Üben,

Ömer

1. Biologie Klausur 22.09.2026

- Neurobiologie -

Grundlagen (Reiz-Reaktions-Schema)

Hauptaufgaben des Nervensystems

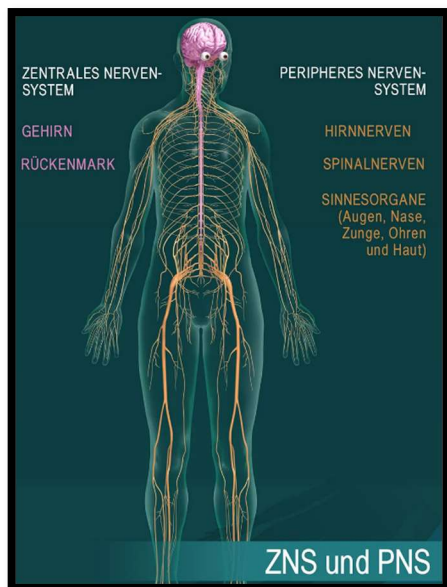
Das Nervensystem erfüllt drei zentrale Hauptaufgaben: Input, Integration und Output.

Input (Informationsaufnahme): Reize aus der Umwelt/dem Körperinneren treffen auf spezialisierte Sinneszellen

Integration (Informationsverarbeitung): Im Gehirn und Rückenmark (ZNS) werden die eingehenden elektrischen Erregungen verrechnet, verarbeitet, gespeichert und verglichen.

Output (Reaktion): Steuernde Erregungen werden zu den Erfolgsorganen geleitet, um eine gezielte Handlung auszulösen

Gliederung des Nervensystems



Alle **Nervenzellen** eines Organismus bilden zusammen das **Nervensystem**. Er lässt sich in zwei Hauptbereiche unterteilen

Zentrales-Nerven-System (ZNS):

Besteht aus **Gehirn und Rückenmark**. Es ist die **zentrale Stelle für Verarbeitung und Integration aller Informationen**.

Peripheres-Nerven-System (PNS):

Besteht aus **allen Neuronen außerhalb des ZNS**. (Hirnnerven, Spinalnerven, Sinneszellen¹, usw.). Es gliedert sich nach der Leitungsrichtung der Signale:
→ **afferente (sensorische) Neuronen:** Leiten Erregungen *von den Sinneszellen zum ZNS hin*
→ **efferente (motorische) Neuronen:** Leiten Erregungen *vom ZNS weg zu den Effektorganen*

Sinneszellen (Rezeptorzellen)

Sinneszellen (Rezeptorzellen) sind auf eine bestimmte Reizqualität spezialisiert. Sie reagieren nur auf ihren jeweiligen adäquaten Reiz:

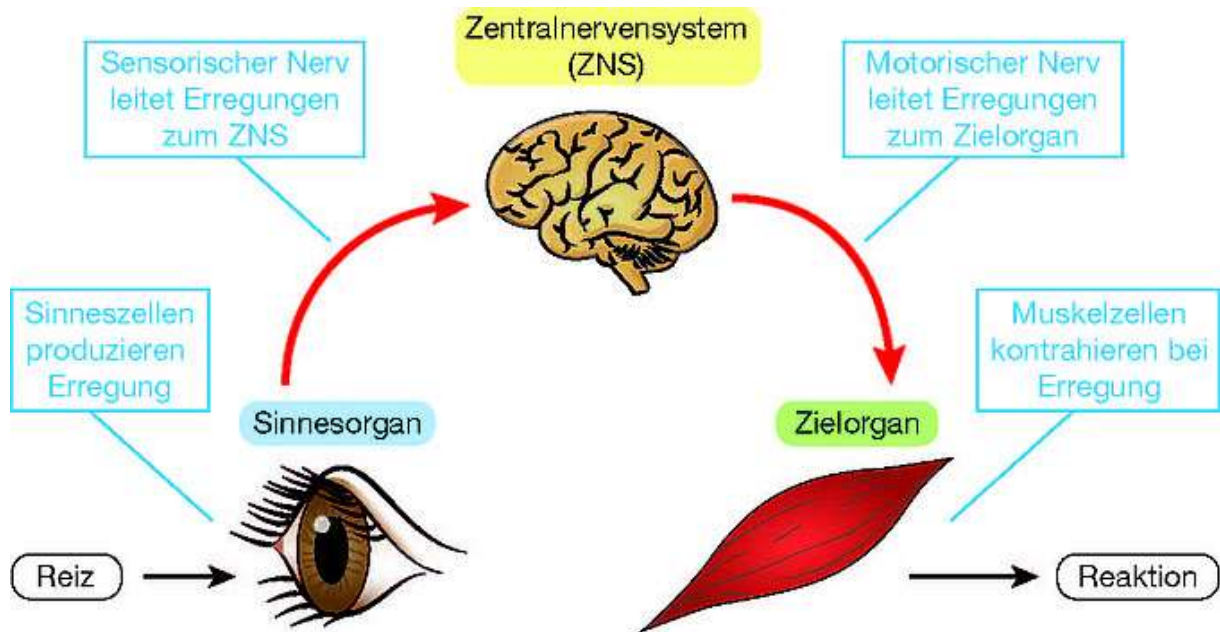
Bsp.: Licht reizt die Sinneszellen im Auge, Schallwellen die im Ohr und Duftstoffmoleküle die der Nase.

Signaltransduktion: Der Prozess, bei dem die Reizenergie (*z. B. Licht oder Schall*) von der **Rezeptorzelle in elektrische Energie (elektrische Erregung)** umgewandelt wird. Erst durch die Verarbeitung dieser elektrischen Erregung im Gehirn (ZNS) entsteht eine bewusste Wahrnehmung von Farben, Geräuschen oder Düften.

¹ Nicht alle Sinneszellen sind Nervenzellen

Reiz-Reaktions-Schema

Das **Reiz-Reaktions-Schema** beschreibt, wie ein Lebewesen einen **Umweltreiz** aufnimmt, im Körper **verarbeitet** und darauf **reagiert**.



Reiz

Äußere oder innere Einwirkung auf den Organismus (z. B. ein Lichtreiz)

Sinneszelle

nimmt den adäquaten Reiz auf und wandelt ihn durch Signaltransduktion in elektrische Erregung um

Afferentes (sensorisches) Neuron

Leitet die elektrische Erregung von den Sinneszellen hin zu zentralen Nervensystem

Zentrales Nervensystem (ZNS)

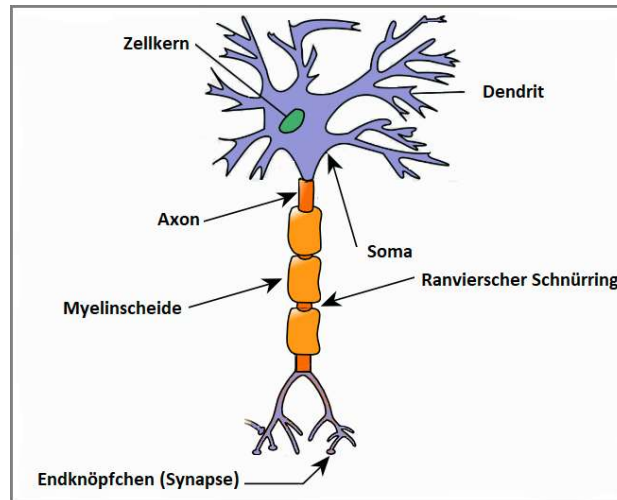
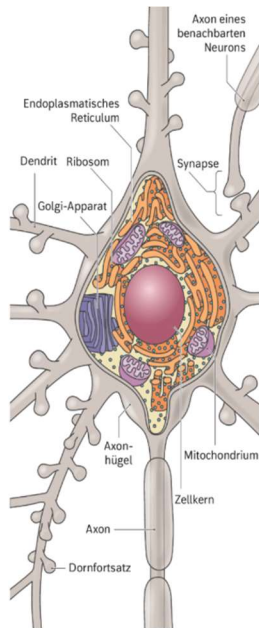
Gehirn oder Rückenmark verarbeiten, verrechnen und vergleichen die Erregung (häufig unter Beteiligung von Interneuronen).

Efferentes (motorisches) Neuron (Motoneuron)

Leitet die verarbeitete Erregung vom ZNS weg zum Effektor.

Aufbau der Nervenzelle

Nervenzellen (Neuronen) sind die **kleinste funktionelle Baueinheiten** des Nervensystems die zur **Aufnahme, Verarbeitung und Weiterleitung** von Signalen dienen.



Zellorganell	Funktion
Soma (Zellkörper)	Enthält das Zellplasma sowie den Zellkern und die zentralen Zellorganellen , bildet das Stoffwechselzentrum des Neurons
Zellkern	Enthält die genetische Information (DNS) zur Steuerung aller Stoffwechselprozesse der Zelle
Mitochondrium	Erzeugen durch Zellatmung ATP <i>Neuronen benötigen besonders viel Energie für die Erzeugung und Weiterleitung elektrischer Impulse sowie für Transportvorgänge</i>
Endoplasmatischen Retikulum, Ribosomen, Golgi-Apparat	Dienen der intensiven Proteinsynthese und Verpackung , Hier werden Transportproteine für die Zellmembran sowie Bausteine und Enzyme für Botenstoffe (Neurotransmitter) hergestellt
Dendriten	verzweigte Fortsätze, die vom Soma ausgehen Sie nehmen elektrische bzw. chemische Signale von anderen Neuronen auf und leiten diese weiter zum Soma
Dornfortsätze	Pilzartige Vorwölbungen auf den Dendriten Sie vergrößern die Membranoberfläche der Dendriten erheblich und bieten dadurch viel Raum für synaptische Kontaktstellen
Mikrotubuli + Motorproteine	Längs durch das Axon verlaufende Proteinstrukturen des Cytoskeletts Motorproteine wandern unter ATP-Verbrauch an den Mikrotubuli entlang und transportieren Bläschen (=Vesikel) mit Botenstoffen vom Soma zu den Endknöpfchen (=axonaler Transport)
Axonhügel	Der kegelförmige Übergangsbereich vom Soma zum Axon Hier laufen die vom Soma und den Dendriten kommenden elektrische Signale zusammen und werden verrechnet Bei Überschreiten des Schwellenwerts entsteht hier das Aktionspotenzial

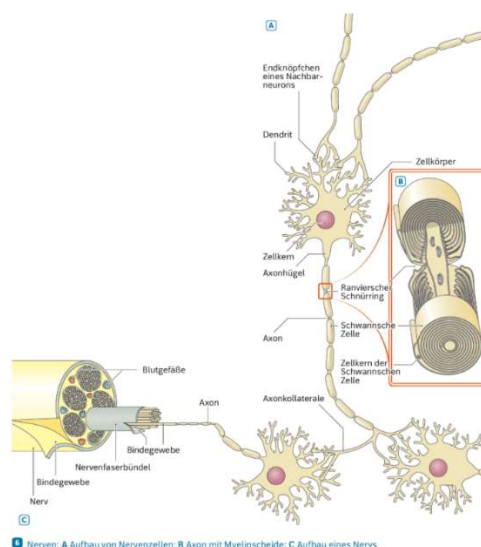
Axon	Ein langer Fortsatz, der am Axonhügel entspringt, Dient zur schnelle Transport von Aktionspotenzialen hin zu den Endknöpfchen
Myelinscheide (bestehen aus Gliazellen: Schwann'sche Zellen/ Oligodendrozyten)	Eine isolierende Hülle aus Lipiden und Proteinen, die das Axon umgibt, verhindert elektrische Ladungsverluste und ermöglicht eine hohe Leitungsgeschwindigkeit
Ranviersche Schnürringe	Freilegende, unisolierte Lücken zwischen einzelnen Myelinscheideabschnitten, Nur hier stehen Ionenkanäle im Kontakt mit der Extrazelluläre-Flüssigkeit, wodurch schnelle saltatorische Erregungsleitung ermöglicht wird
Kollateralen	Vergzweigen am Ende des Axons, Sie ermöglichen es dem Neuron, gleichzeitig Signale an mehrere andere Nerven-/Muskelzellen weiterzuleiten
Endknöpfchen	Kolbenförmige Verdickungen an den Enden der Kollateralen, Sie bilden die signalabgebende Bereich (=präsynaptische Teil) einer Synapse und speichern Neurotransmitter in Vesikeln
Synapse	Die Kontaktstelle zwischen dem Endknöpfchen und der nachfolgenden Zelle (z. B.: Dendrit/Muskelzelle), Sie überträgt das elektrische Signal mit Hilfe chemischer Botenstoffe auf die Nachbarzelle

Nerven

Ein Neru ist ein **makroskopisches Organ** (ähnlich zu einem Kabel im peripheren Nervensystem.)

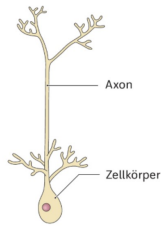
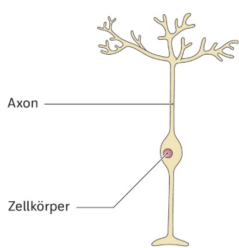
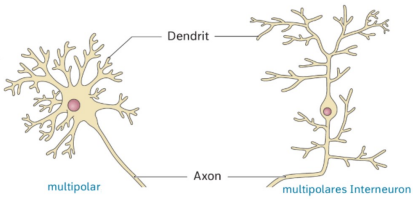
Ein Neru besteht aus **vielen gebündelten Fortsätzen (Axonen) verschiedener Nervenzellen**, die von **Bindegewebshüllen** umgeben und mit **Blutgefäßen** zur Versorgung ausgestattet sind.

Die **Zellkörper (Somas) der Neuronen** liegen dabei **außerhalb des eigentlichen Nerus**.



Nervenzellenarten

Nervenzellen sind auf verschiedene Funktionen spezialisiert. Daher unterscheiden sie sich trotz des gleichen Grundaufbaus in ihrer Struktur.

Nervenzell enart	Unipolare Neuronen	Bipolare Neuronen	Multipolare Neuronen
Aufbau	Besitzen lediglich einen einzigen Zellfortsatz.	Weisen genau zwei Fortsätze auf, ein Axon und einen Dendriten, die an gegenüberliegenden Seiten des Somas entspringen.	Besitzen ein langes Axon sowie zahlreiche stark verzweigte Dendriten.
Funktion & Vorkomm en	Es handelt sich häufig um sensorische Neuronen, wie zum Beispiel die Lichtsinneszellen im Auge.	Dienen der Signalweiterleitung in Sinnesorganen . Beispiel: bipolare Zellen nehmen in der Netzhaut Signale von den Lichtsinneszellen auf und leiten sie an den Sehnerv weiter.	Dieser Typ erfüllt sehr vielfältige Aufgaben. Multipolare Neuronen führen als efferente Nerven vom ZNS zur Muskulatur oder verknüpfen als Interneuronen im Gehirn viele Nervenzellen untereinander .
Bild			

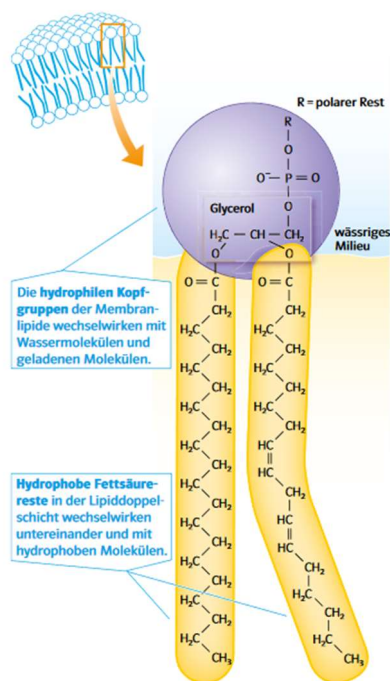
Biomembran

Eine Biomembran ist eine teilweise durchlässige Trennschicht, die ein Zellkompartiment umgibt oder als Zellmembran den Innenraum einer Zelle vom Außenraum abgrenzt.

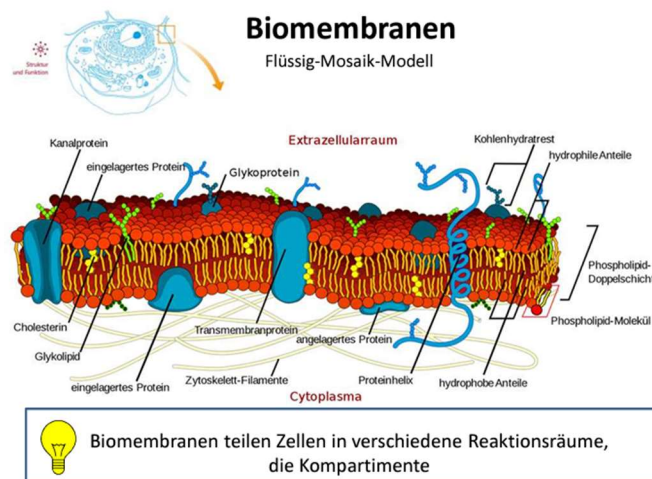
Funktionen:

- Einteilung der Zelle in Kompartimente und Abtrennung der Zelle.
- Selektiver Einlass von Molekülen in die Zelle.
- Rezeptoren teilen der Zelle mit, was außerhalb der Zelle vor sich geht.

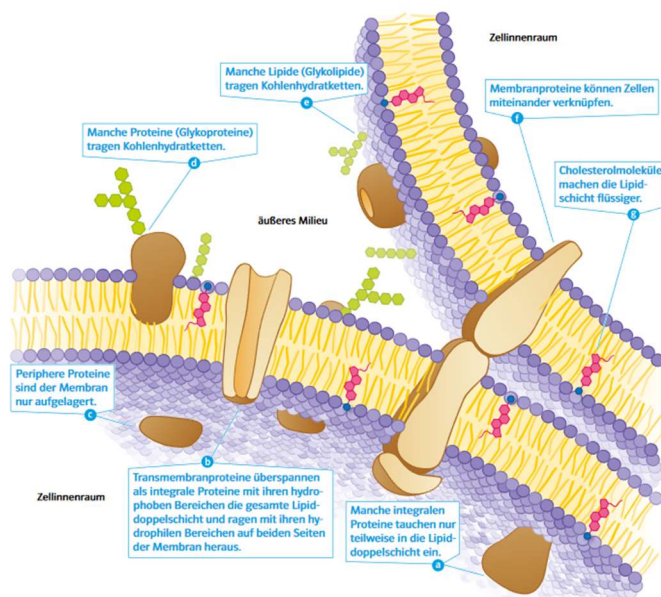
Aufbau:



-Die Grundbausteine sind die **Membranlipide**, diese bestehen aus einer **hydrophilen Kopfgruppe** und aus **hydrophoben Fettsäureresten**. Dank der starken Wechselwirkung der **Fettsäurereste**, lagern sich die **Membranlipide** zu einer Doppelschicht zusammen.



-**Membranproteine** werden unterschieden zwischen **integralen** (Eingebettet, z.B. Transmembranproteine), oder **peripheren** (Oberflächenständig, für Zell-Zell-Erkennung) Proteinen. Sie führen wichtige Funktionen aus: z. B. ermöglichen sie es Molekülen die Membran zu passieren, melden der Zelle als Membranrezeptor, welche Hormone gerade Anweisungen geben.



-**Kohlenhydrate**, diese sind entweder an die **Lipide** oder die **Proteine** gebunden. Meistens auf der **Zelloberfläche** ermöglichen sie die **Erkennung** und **Unterscheidung** der Zellen untereinander.

-**Cholesterol** (Nur bei tierischen Zellen) sorgt dafür, dass die Membran bei **Kälte** nicht so leicht erstarrt.

Flüssig-Mosaik-Modell:

Die Anordnung der **Lipide** und der eingelagerten **Proteine** ist **nicht starr**. Die **Lipide** können sich (nur) **seitwärts** frei bewegen, Seitenwechsel sind ausgeschlossen. Auch **Proteine** können sich bewegen, *etwa so wie Eisberge auf dem Wasser*.

Diese Dynamik macht Biomembranen **elastisch** und **widerstandsfähiger**, kleine **Löcher** in der Membran, werden durch **seitlich einfließende Lipide** wieder geschlossen.

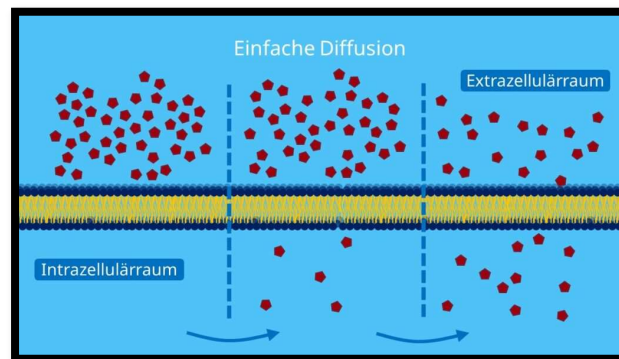
Transportstrukturen

Passiver Transport

Der passive Transport erfordert keinen Aufwand an ATP und wird durch das **chemische oder elektrische Potenzial** entlang des **bestehenden Gradienten** angetrieben.

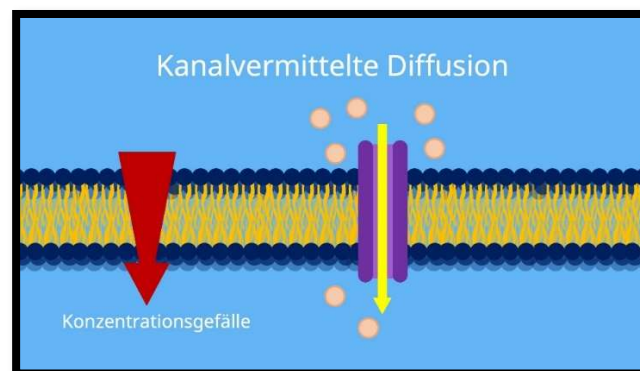
Freie Diffusion

Kleine, unpolare bzw. lipophile Moleküle (wie *Sauerstoff* oder *Kohlenstoffdioxid*) können die **hydrophobe Phospholipid-Doppelschicht** der **Biomembran** direkt und ungehindert passieren.



Kanalproteine

Größere oder geladene Teilchen (wie Ionen) benötigen Transmembranproteine, die eine wassergefüllte Pore durch die Membran bilden.



Aquaporine: Spezifische Proteinkanäle für den schnellen Wassertransport. Sie sind im Außenbereich unpolar in die Membran eingebettet und besitzen im inneren positiv geladene Aminosäurereste.

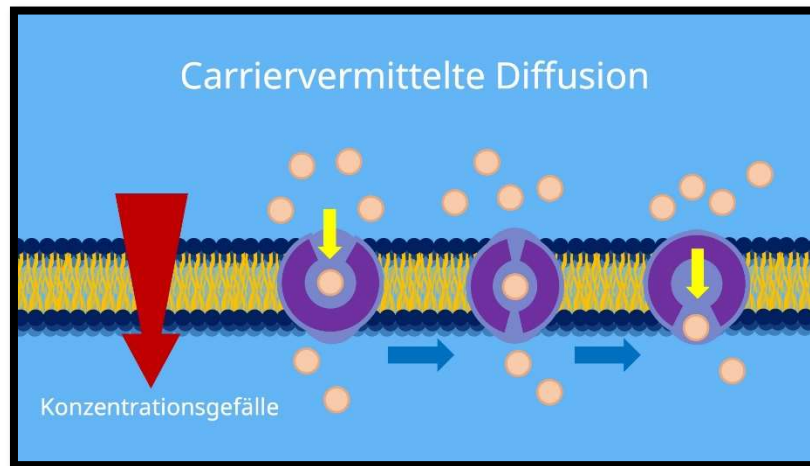
Ständig geöffnete Ionenkanäle (Leckkanäle): Ermöglichen eine dauerhafte freie Diffusion spezifischer Ionen in beide Richtungen

Ligandengesteuerte Ionenkanäle: Öffnen sich, wenn ein spezifisches Molekül (ein Ligand wie ein Neurotransmitter oder Hormon)

Spannungsgesteuerte Ionenkanäle: Ändern ihre Raumstruktur und öffnen oder schließen sich bei Abweichungen der elektrischen Membranspannung

Passive Carrierproteine

Binden spezifische Teilchen selektiv nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip und befördern diese durch eine Formveränderung (Konformationsänderung) passiv entlang ihres Konzentrationsgefälles über die Membran.

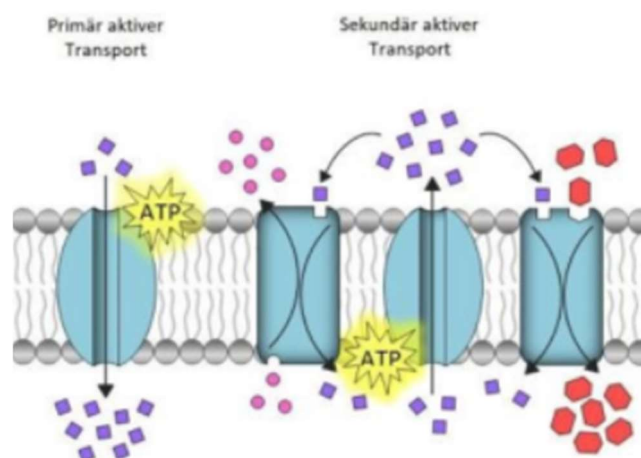


Aktiver Transport

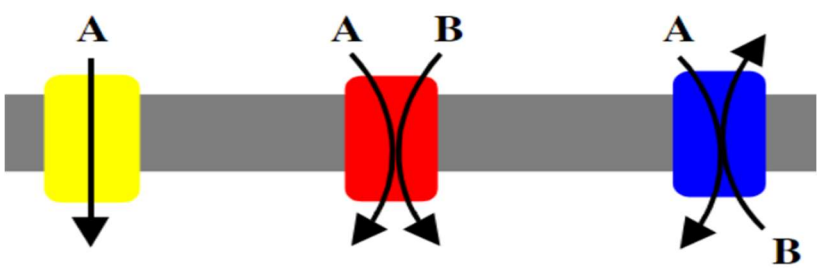
Aktive Transportmechanismen befördern Ionen oder Moleküle entgegen ihrem Konzentrations- oder elektrischen Gradienten und **benötigen dafür Energie** aus der Spaltung von ATP zu ADP + P.

Primär aktiver Transport: Während des Primäraktiver Transports wird **ATP** verwendet, um den Transport von Teilchen zu ermöglichen.

Sekundär aktiver Transport: Verbraucht nicht direkt ATP, sondern nutzt **einen zuvor durch primär aktiven Transport aufgebauten Ionengradienten** als Energiequelle.



Transportrichtungen (Geometrie des Transports)

Transportrichtung	Uniport	Symport	Antiport
Funktionsweise	Es wird nur eine einzige Teilchenart in eine Richtung über die Biomembran transportiert.	Es werden zwei verschiedene Teilchenarten gleichzeitig in dieselbe Richtung transportiert.	Es werden zwei verschiedene Teilchenarten gleichzeitig in entgegengesetzte Richtungen transportiert.
Mögliche Transport Mechanismen	Passiv: Erleichterte Diffusion durch spezifische Carrierproteine entlang des Konzentrationsgefälles. Primär aktiv: Gezieltes Pumpen einer einzelnen Ionenart entgegen dem Konzentrationsgefälle unter direktem ATP-Verbrauch.	Sekundär aktiv: Ein Ion strömt entlang seines zuvor aufgebauten Gradienten passiv durch den Carrier und treibt dadurch die Aufnahme des zweiten Teilchens entgegen dessen Konzentrationsgefälle an.	Primär aktiv: Die Natrium-Kalium-Ionenpumpe spaltet direkt ATP und befördert dabei 3 Natrium-Ionen nach außen und gleichzeitig 2 Kalium-Ionen ins Zellinnere. Sekundär aktiv: Der passive Einstrom einer Ionenart entlang ihres Gradienten treibt den Ausstoß einer anderen Ionenart an.
Bild			

Membranpotenzial

Was ist Membranpotenzial?

Die Zellmembran trennt das Zellplasma vom Extrazellularraum.

An allen Nervenzellen weist das **Zellinnere** eine andere **elektrische Ladung** auf als das **Außenmedium**.

Diese Ladungsdifferenz wird durch eine ungleiche Verteilung von gelösten Ionen (Ladungsträgern) verursacht.

Die **Ladungsdifferenz (sogenannte Membranpotenzial/-spannung)** stellt eine elektrische Spannung dar und wird in Volt (V) bzw. Millivolt (mV) angegeben.

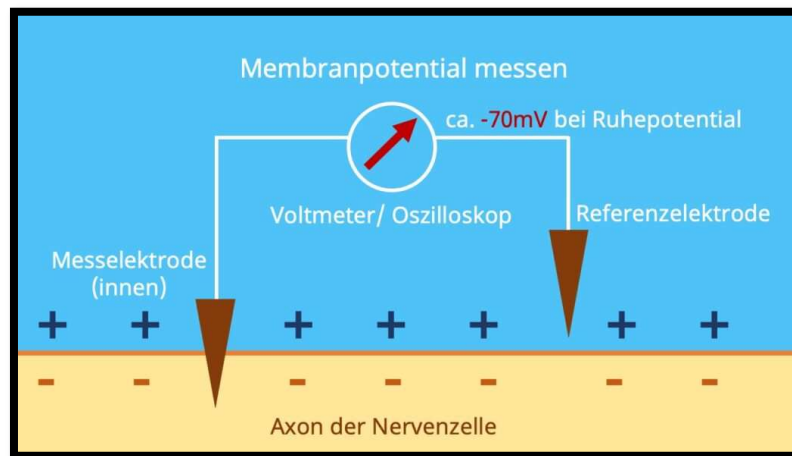
Diese Spannung treibt **einen elektrischen Strom** an, welcher auf der gerichteten **Bewegung geladener Teilchen** beruht.

Messmethode

Erste neurophysiologische Experimente wurden an den Riesenaxonen des nordischen Kalmars (*Loligo forbesi*) durchgeführt.

Zur Messung wird unter dem Mikroskop eine **Mikroelektrode** in das **Zellplasma** gestochen, während eine **zweite Referenzelektrode** im **Außenmedium** liegt.

Über einen **Signalverstärker** wird die **Ladungsdifferenz** zwischen **Innen** und **Außen** auf einem Monitor dargestellt.



Treibkräfte der Ionenbewegung & Gradienten

Die Bewegung von Ionen über die Membran wird durch zwei zentrale physikalische Kräfte angetrieben:

Konzentrationsgradient und Chemisches Potenzial

Wenn zwischen zwei Bereichen ein **Konzentrationsunterschied** einer Ionenart vorliegt, **diffundieren** die Teilchen aufgrund **ihrer ungerichteten Eigenbewegung** (Brownsche Teilchenbewegung) **statistisch** wahrscheinlicher vom Ort der höheren zum Ort der niedrigeren Konzentration.

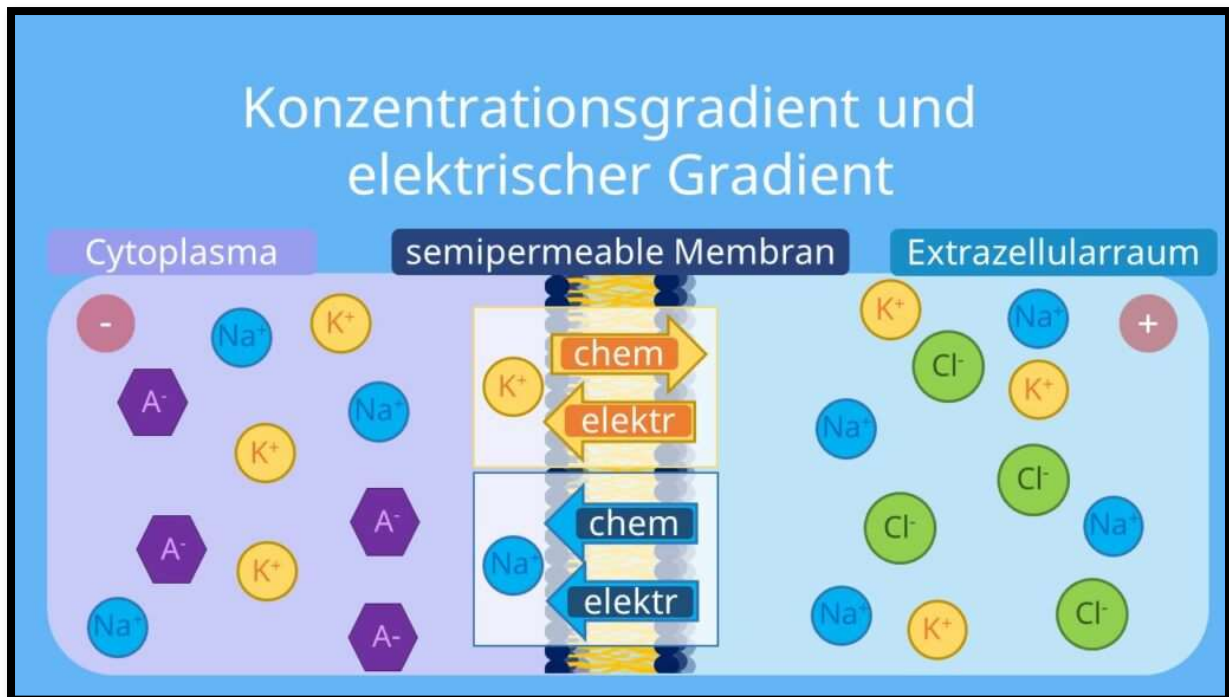
Dieser Konzentrationsunterschied wirkt als physikalische Triebkraft für den Ionen-Nettofluss und wird als **chemisches Potenzial** bezeichnet.

Ladungsdifferenz und Elektrisches Potenzial

Wandern **geladene Ionen** durch eine **selektiv permeable Membran**, während **entgegengesetzt geladene Ionen** zurückbleiben, kommt es zu einer **Ladungstrennung**.

Durch diese ungleiche **Ladungsverteilung** baut sich eine **Ladungsdifferenz** auf, die als **elektrisches Potenzial** bezeichnet wird.

Das **elektrische Potenzial** wirkt als **elektrostatische** Triebkraft wo ungleiche Ladungen sich anziehen und gleiche sich abstoßen.



Elektrochemischer Gradient

Auf Ionen wirken das **chemische** und das **elektrische Potenzial** häufig gleichzeitig.

Stehen sich beide Kräfte entgegen, bestimmt das Potenzial mit dem größeren Betrag die Richtung des resultierenden Netto-Ionenstroms.

Entstehung des Gleichgewichtspotenzial

Wandern Ionen entlang ihres **chemischen Potenzials**, nimmt der Konzentrationsunterschied ab, während das **elektrische Potenzial** durch die zunehmende Ladungstrennung ansteigt.

Sobald das **elektrische Potenzial** genau dieselbe Stärke erreicht wie das **chemische Potenzial** und ihm entgegengerichtet ist, gleichen sie sich aus. Es strömen netto gleich viele Ionen in beide Richtungen (dynamisches Gleichgewicht).

Das dabei entstehende **elektrische Potenzial** wird als „**Gleichgewichtspotenzial**“ bezeichnet, da sich **chemische** und **elektrische** Triebkraft gegenseitig ausgleichen.

Ruhepotenzial

Das **Ruhepotenzial** ist das **negative Membranpotenzial** an einer **nicht-aktiven (unerregten) Nervenzelle**. Es bildet die **Grundvoraussetzung** dafür, dass Neuronen überhaupt **elektrische Signale erzeugen** und **weiterleiten** können.

Das **Zellinnere** ist gegenüber dem **Außenmedium** **negativer** geladen. Das **Ruhepotenzial** liegt je nach Organismus und Zelltyp meist bei etwa **-70 mV** (*artabhängig zwischen -50 mV und -100 mV*).

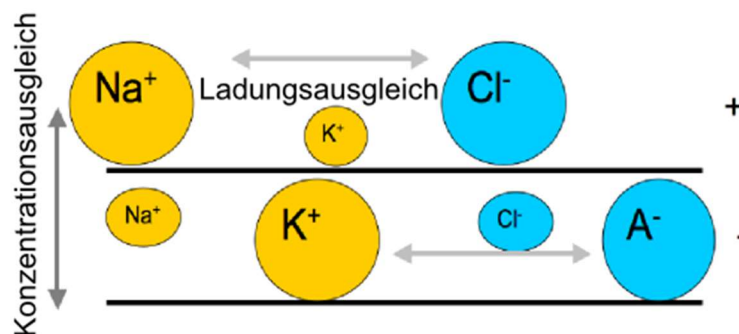
Ionenverteilung

Während der **Ruhepotenzial** liegt an der **Axonmembran** eine **Ungleichverteilung** von vier **zentralen Ionenarten** vor:

Ionenart	Intrazellularraum (Zellplasma)	Extrazellularraum (Außenmedium)	Hauptsächliches Potenzial (/Gefälle)
Kalium (K ⁺)	Hohe Konzentration (ca. 140 mmol/L)	Niedrige Konzentration (ca. 5 mmol/L)	Chemisches Potenzial treibt K ⁺ nach außen
Natrium (Na ⁺)	Niedrige Konzentration (ca. 15 mmol/L)	Hohe Konzentration (ca. 150 mmol/L)	Chemisches und elektrisches Potenzial treiben Na ⁺ nach innen
Chlorid (Cl ⁻)	Niedrige Konzentration (ca. 52 mmol/L)	Hohe Konzentration (ca. 560 mmol/L)	Chemische und elektrische Potenziale gleichen sich annähernd aus. (Gleichgewichtspotenzial)
Organische Anionen (A ⁻)	Hohe Konzentration (ca. 385 mmol/L)	Nahezu nicht vorhanden (ca. 0 mmol/L)	Kann die Zelle nicht verlassen (zu groß)

* Werte von Tintenfisch Axonmembran

Ladungs- und Ionenverteilung Nervenzelle - Ruhezustand

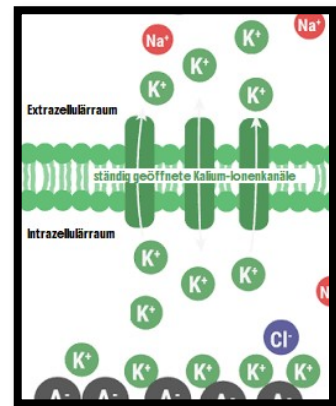


Entstehung des Ruhepotenzials

Die Lipiddoppelschicht ist für geladene Ionen grundsätzlich undurchlässig.

Die Membran besitzt jedoch sehr viele **ständig geöffnete Kalium-Leckkanäle**. Die Membran ist daher vor allem für Kalium-Ionen permeabel.

Getrieben vom **chemischen Potenzial (Konzentrationsgefälle)** diffundieren **K⁺ Ionen** durch die **offenen Kanäle** vom **Zellplasma** nach **außen**.

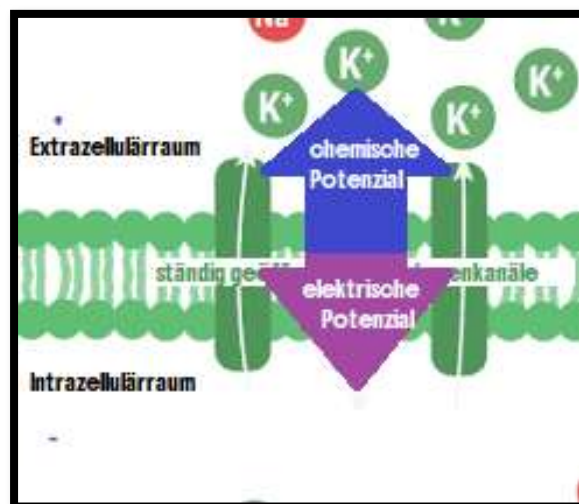
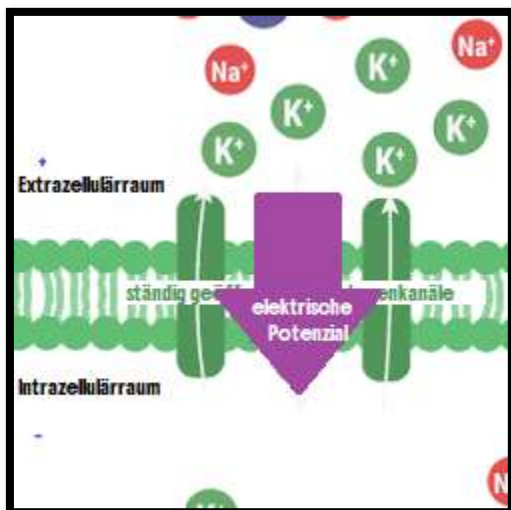


Die großen organischen Anionen (A⁻) können die Membran nicht passieren und bleiben im Zellinneren zurück.

Durch das Transport positiver Ladung bildet sich im **Zellinneren** ein **Überschuss an negativer Ladung**. Das **Zellinnere** wird gegenüber dem **Außenmedium** **negativ** geladen.

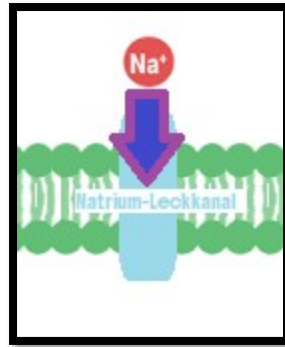
Das entstehende **elektrische Potenzial** zieht die **positiv geladenen K⁺ Ionen** ins **negative Zellinnere** zurück.

Sobald das **chemische Potenzial (Ausstrom nach außen)** und das **elektrische Potenzial (Einstrom nach innen)** gleich stark sind, stellt sich das Kalium-Gleichgewichtspotenzial bei etwa -90 mV ein.



Die Axonmembran ist nicht perfekt dicht für **Natrium-Ionen**.

Durch **wenige geöffnete Natriumkanäle** strömen **Na⁺ Ionen** entlang ihres hohen elektrochemischen Gradienten schwach in die Zelle (Natrium-Leckstrom).



Dieser schwache Einstrom **positiver Ladungen** schwächt das **negative Potenzial** etwas ab.

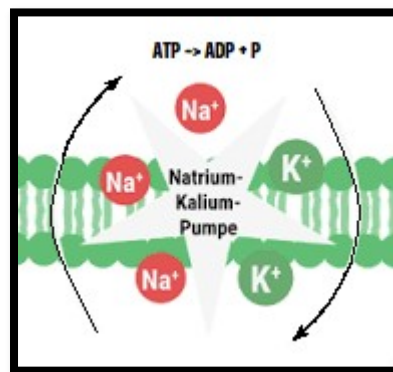
Das tatsächliche **Ruhepotenzial** liegt deshalb bei etwa -70 mV und nicht bei -90 mV .

Die **ständigen Leckströme** würden langfristig die **Ionenkonzentrationen** ausgleichen.

Die **Natrium-Kalium-Pumpe** transportiert mithilfe von ATP:

3 Na^+ nach außen

2 K^+ nach innen



Dadurch werden die **Konzentrationsunterschiede** langfristig **aufrechterhalten** und damit das **Ruhepotenzial** stabilisiert.

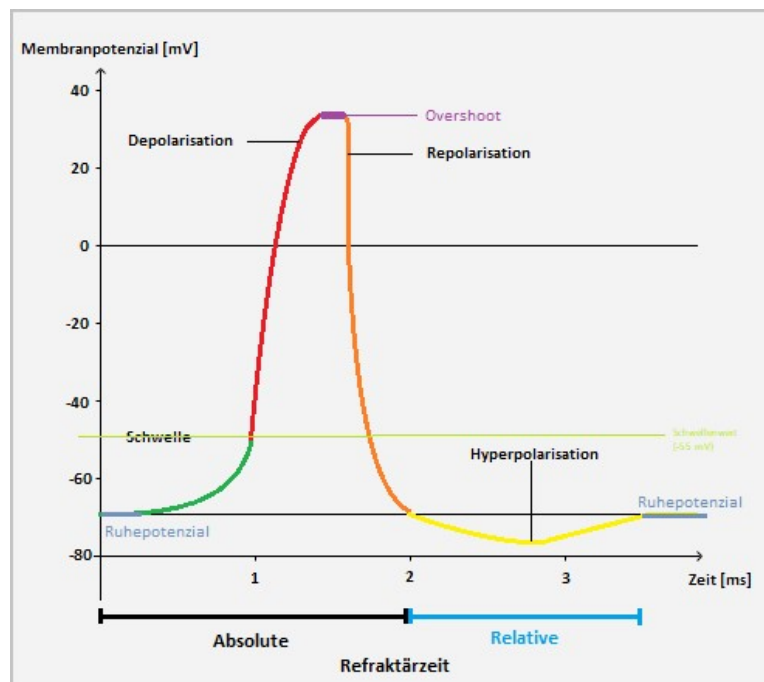
Die Leckkanäle erzeugen die Grundlage des Ruhepotenzials, während die Natrium-Kalium-Pumpe vor allem die dafür notwendigen Konzentrationsgradienten aufrechterhält. Die Pumpe allein „erzeugt“ also nicht das -70-mV -Potenzial.

Aktionspotenzial

Ein Aktionspotenzial ist eine kurzzeitige Abweichung vom Ruhepotenzial an der Zellmembran einer Nervenzelle. Er dient der schnellen Weiterleitung von Reizen im Nervensystem an Muskeln.

Alles-oder-Nichts-Prinzip: Das Alles-oder-Nichts-Prinzip bedeutet, dass ein **Aktionspotenzial** nur ausgelöst wird, wenn der **Schwellenwert** von **ungefähr -55 mV** erreicht oder überschritten wird. Wird der Schwellenwert nicht erreicht, entsteht kein Aktionspotenzial.

Ablauf des Aktionspotenzials

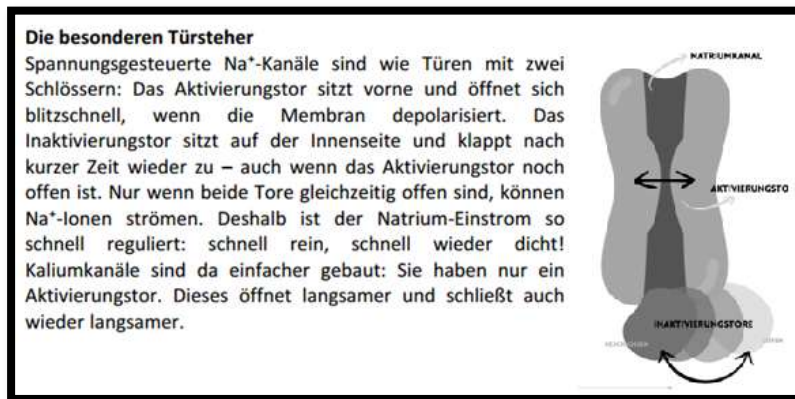


Phase	Membranpotenzial	Zustand der spannungsgesteuerte Kanäle
Ruhepotenzial	-70 mV	Na ⁺ Kanal: geschlossen (aktivierbar) K ⁺ Kanal: geschlossen
Erreichung des Schwellenwerts	- 55 mV	Na ⁺ Kanal: beginnt Öffnung K ⁺ Kanal: geschlossen
Depolarisation	- 55 mV bis +30 mV	Na ⁺ Kanal: geöffnet (aktiviert) (Na ⁺ fließt in die Zelle wegen des elektrochemischen-Potenzials) K ⁺ Kanal: geschlossen
Overshoot	+30 mV	Na ⁺ Kanal: geschlossen (inaktiviert) K ⁺ Kanal: beginnt Öffnung
Repolarisation	+30 mV bis -70 mV	Na ⁺ Kanal: geschlossen (inaktiviert) K ⁺ Kanal: geöffnet (K ⁺ fließt aus der Zelle wegen des elektrochemischen-Potenzials)
Hyperpolarisation	-70 mV bis -80 mV	Na ⁺ Kanal: geschlossen (aktivierbar) K ⁺ Kanal: beginnt Schließung (K ⁺ fließt aus der Zelle wegen des elektrochemischen-Potenzials)
Ruhepotenzial	-70 mV	Na ⁺ Kanal: geschlossen (aktivierbar) K ⁺ Kanal: geschlossen

Die Inaktivierung der Natriumkanäle sorgt für die **Refraktärzeit** und garantiert, dass die **Erregung** am Axon nur in **eine Richtung weitergeleitet** wird

Phase	Phasenzeit	Merkmale
Absolute Refraktärzeit	Depolarisation und Repolarisation (1 ms)	Während der Depolarisation und Repolarisation ist das Inaktivierungstor der Na ⁺ Kanäle geschlossen (inaktiviert). In dieser Phase kann selbst durch einen extrem starken Reiz kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden.
Relative Refraktärzeit	Hyperpolarisation (2 ms)	Die Na ⁺ Kanäle sind wieder geschlossen (aktivierbar), aber die Zelle ist wegen der noch offenen K ⁺ Kanäle hyperpolarisiert. Ein neues Aktionspotenzial ist möglich, erfordert jedoch einen stärkeren Reiz als gewöhnlich.

Tore bei Spannungsgesteuerten Ionenkanälen



Spannungsgesteuerte Natrium-Ionenkanal

Der spannungsgesteuerte Natriumkanal besitzt zwei Tore:

Aktivierungstor: Sitzt auf der Außenseite bzw. im Kanalbereich. Es reagiert empfindlich auf Membrandepolarisationen und öffnet sich blitzschnell, sobald die Spannung den Schwellenwert erreicht.

Inaktivierungstor: Sitzt auf der Zellinnenseite und besteht aus einer beweglichen Molekülgruppe. Es klappt nach kurzer Zeit automatisch zu und verstopft die Pore von innen (selbst wenn das Aktivierungstor noch geöffnet ist).

Na⁺ Ionen können die Pore nur dann durchqueren, **wenn beide Tore gleichzeitig geöffnet sind**.

Daraus ergeben sich drei funktionelle Zustände:

Geschlossen (aktivierbar): Im Ruhepotenzial (ca. -70 mV) ist das Aktivierungstor geschlossen und das Inaktivierungstor geöffnet

Geöffnet (aktiviert): Bei Erreichen des Schwellenwerts (ca. -55 mV) öffnet sich das Aktivierungstor blitzschnell. Beide Tore sind offen, woraufhin Na⁺-Ionen aufgrund ihres elektrochemischen Gradienten massiv ins Zellinnere strömen.

Inaktiviert (geschlossen / nicht aktivierbar): Beim **Overshoot** (ca. +30 mV) **klappt das Inaktivierungstor zu und blockiert den Kanal von innen**. In diesem Zustand können keine Ionen fließen und der **Kanal ist nicht erneut aktivierbar**.

Die **Refraktärzeiten** entstehen durch die **Funktionszustände** der spannungsgesteuerten **Na⁺ Kanäle**:

Solange sie **inaktiviert** sind (Inaktivierungstor zu), herrscht die **absolute Refraktärzeit**, in der kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden kann.

Wechseln sie zurück in den **geschlossenen (aktivierbaren)** Zustand, beginnt die **relative Refraktärzeit**, in der ein stärkerer Reiz nötig ist, dies ist biologisch entscheidend, da es die geordnete Weiterleitung des Signals in nur **eine Richtung (Einbahnstraße)** erzwingt und die **maximale Reizfrequenz** begrenzt.

Spannungsgesteuerte Kalium-Ionenkanal

Der **Kaliumkanal** besitzt nur ein **Aktivierungstor (kein Inaktivierungstor)** . Er öffnet sich bei **Depolarisation** **zeitverzögert** (langsamer als der Natriumkanal) und schließt sich nach der **Repolarisation** ebenfalls nur **langsam** bzw. **träge**.

Die **Hyperpolarisation** entsteht durch das träge, zeitverzögerte Schließen der spannungsgesteuerten **K⁺ Kanäle**, wodurch ein **Überschuss an Kalium-Ionen** aus der Zelle **ausströmt**,

sie ist biologisch wichtig, da sie die **relative Refraktärzeit** bewirkt, in der ein **stärkerer Reiz** nötig ist, um ein neues **Aktionspotenzial** auszulösen, was eine geordnete Reizfrequenz der Nervenzelle sicherstellt.

Reizkodierung

Reizspannung

Ein einfallender Reiz erzeugt zunächst eine **lokale Depolarisation an der Sinneszelle oder Membran**. Die **Stärke (Amplitude)** und die Dauer dieser Spannung dienen als **analoges Signal**:

Je **stärker** oder **länger** der **Reiz**, desto **ausgeprägter und anhaltender** ist die **Depolarisation** .

Aktionspotenzial

Am Axonhügel wird das **analoge Signal (Reizspannung)** in ein **digitales Signal (Aktionspotenzial)** umgewandelt.

Da ein **Aktionspotenzial** streng nach dem **Alles-oder-Nichts-Prinzip** abläuft, gibt es nur zwei Zustände: Ein Aktionspotenzial ist entweder **vollständig vorhanden** oder **gar nicht** . Die **Höhe (Amplitude)** und der **zeitliche Verlauf** jedes einzelnen Aktionspotenzials **bleiben** dabei **stets konstant** und **unabhängig** von der **Reizstärke** .

Kodierung des Reizstärke

Da die **Höhe (Amplitude)** des **Aktionspotenzials** immer gleichbleibt, kann die **Stärke** eines **Reizes** nicht über die **Amplitude** dargestellt werden.

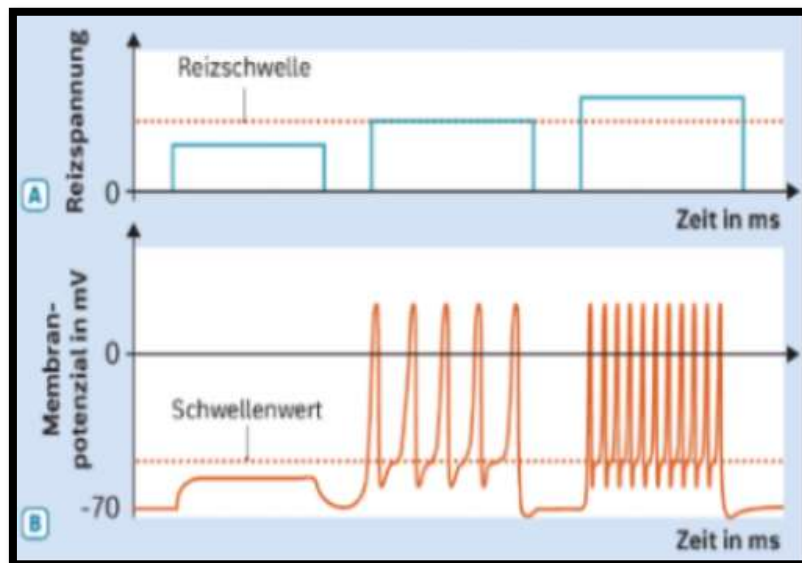
Stattdessen wird die **Reizintensität** über die **Frequenz der Aktionspotenziale** (*Anzahl der Aktionspotenziale pro Zeiteinheit/Sekunde*) **kodiert**.

Abhängigkeit von der Reizstärke:

Unterschwelliger Reiz: Führt nur zu einer **lokalen Depolarisation** und **überschreitet** den **Schwellenwert** nicht → es wird **kein Aktionspotenzial** ausgelöst

Schwacher überschwelliger Reiz: Erreicht den **Schwellenwert** und löst **Aktionspotenziale** mit einer **geringen Frequenz** aus (wenige Impulse pro Sekunde)

Starker überschwelliger Reiz: Löst **Aktionspotenziale** mit einer **hohen Frequenz** aus (viele Impulse pro Sekunde)

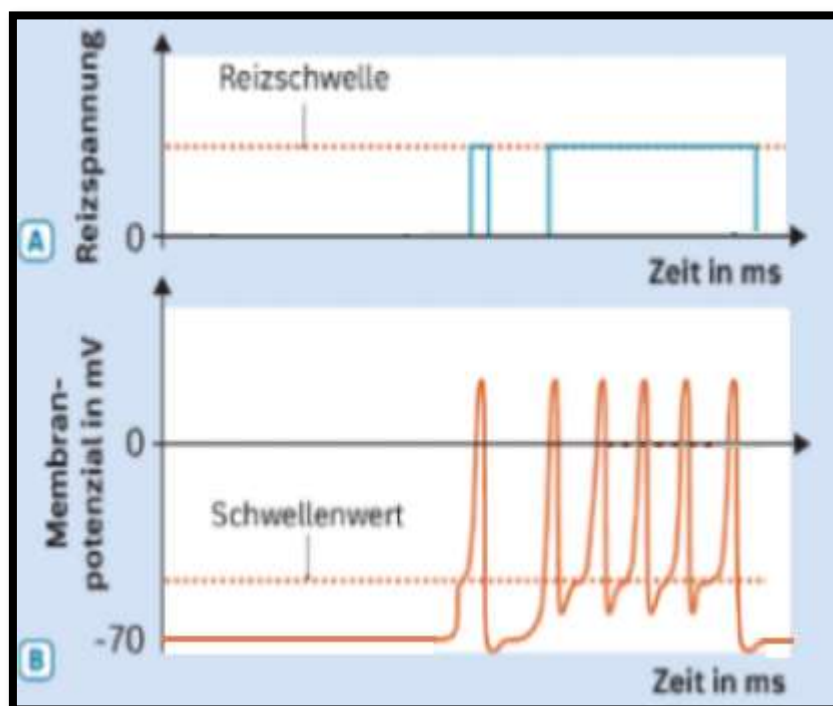


Fun Fact: Die maximale Frequenz ist biologisch begrenzt, da die Natriumkanäle während der absoluten Refraktärzeit inaktiviert sind und kein neues Aktionspotenzial entstehen kann. Die maximale Frequenz liegt bei Säugetierneuronen bei bis zu ca. 500 Aktionspotenzialen pro Sekunde.

Kodierung der Reizdauer

Kurzer Reiz: Ein sehr kurzer überschwelliger Reiz führt nur zur Bildung eines einzelnen Aktionspotenzials oder einer sehr kurzen Impulsserie

Langanhaltender Reiz: Ein länger andauernder überschwelliger Reiz erzeugt über die gesamte Dauer der Reizeinwirkung hinweg kontinuierlich Aktionspotenziale in der entsprechenden Frequenz



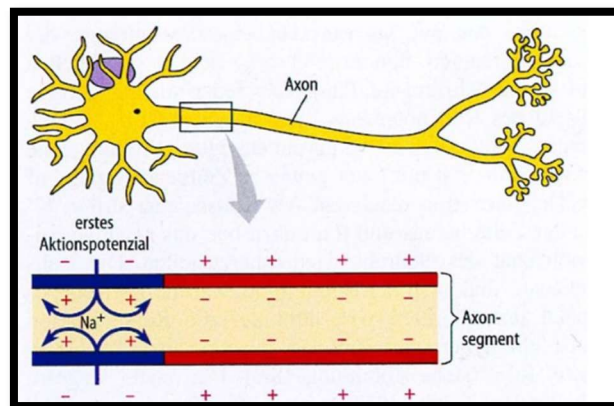
Weiterleitung eines Aktionspotenzials (Signalübertragung)

Ablauf der Signalübertragung

Die **Signalübertragung** entlang des Axons beruht darauf, dass ein an einer Stelle erzeugtes **Aktionspotenzial** benachbarte **Membranbereiche** so stark **depolarisiert**, dass dort wiederum **neue Aktionspotenziale** ausgelöst werden.

Dieser Vorgang läuft nach folgendem Grundprinzip ab:

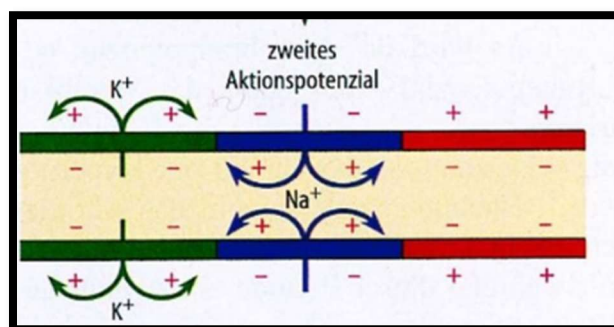
Während der **Depolarisation** eines Aktionspotenzials strömen positiv geladene **Natrium-Ionen** durch geöffnete **spannungsgesteuerte Kanäle** in das Zellinnere



Im Innenmembranraum breiten sich diese eingeströmten Na^+ Ionen passiv entlang des **Konzentrationsgradienten** und des **Ladungsunterschieds** in benachbarte, **noch ruhende Membranabschnitte** aus (diesen schnellen, passiven Ladungsfluss nennt man **elektrotonische Erregungsleitung**).

Durch das **Vordringen der positiven Ladungen** werden die **angrenzenden Membranbereiche** ebenfalls **depolarisiert**.

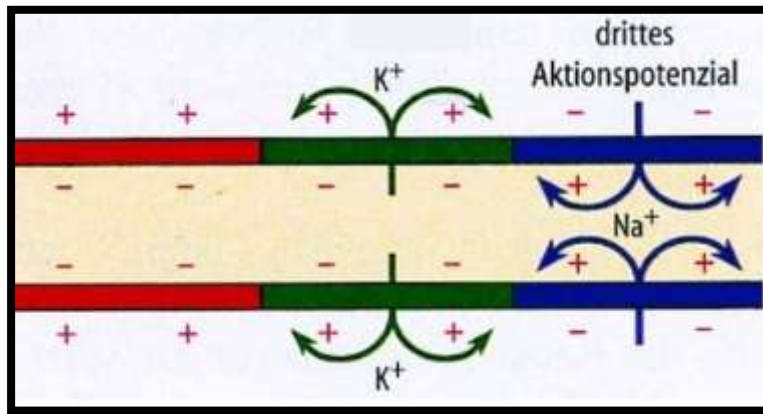
Erreicht diese **lokale Depolarisation den Schwellenwert** (ca. -55 mV), **öffnen** sich in diesem neuen Abschnitt die **spannungsgesteuerten Natriumkanäle** und erzeugen ein **neues Aktionspotenzial** in voller Höhe.



Das **Aktionspotenzial** wandert **ausschließlich vorwärts** (vom Axonhügel zu den Endknöpfchen). Grund dafür ist, dass die **Na^+ Kanäle** im zuvor erregten Bereich **inaktiviert** (absolut refraktär) und somit **vorübergehend unerregbar** sind.

Die **K⁺-Ionen strömen** aus dem **Zellinneren** aus (elektrochemisches Potenzial). Dieser Ausstrom positiver Ladung führt dazu, dass sich das Zellinnere in diesem Bereich wieder negativ auflädt und die Membran **repolarisiert** wird.

Sobald die **Natriumkanäle** aus der **Refraktärzeit** in einen **aktivierbaren Zustand zurückkehren**, ist dieser Membranbereich für das **nächste eintreffende Signal** bereit.



Saltatorische und kontinuierliche Signalweiterleitung

Die genaue **Art** und **Geschwindigkeit** der **Signalweiterleitung** hängt vom strukturellen **Aufbau des Axons** ab, insbesondere davon ob eine isolierende Hülle (Myelinscheide) vorhanden ist.

Merkmal	Kontinuierliche Signalweiterleitung	Saltatorische Signalweiterleitung
Vorkommen	Bei Wirbellosen (z. B. Tintenfische, Krebse, Quallen) sowie bei unmyelinisierten, dünnen Nervenfasern von Wirbeltieren	Bei den meisten Neuronen von Wirbeltieren (z. B. Mensch, Frosch, Katze)
Axontyp	(unmyelinisiertes) Axon ohne Myelinscheiden	(myelinisiertes) Axon mit Myelinscheiden
Struktur	Axonmembran liegt direkt frei und steht auf ihrer gesamten Länge im Kontakt mit der extrazellulären Flüssigkeit	Axon ist segmentweise von einer dicken Myelinscheide elektrisch isoliert unterbrochen von ca. 1 µm breiten Ranvierschen Schnürringen (Abstand ca. 0,2–2 mm)
Ionenkanäle	Gleichmäßig und dicht über die gesamte Länge der Axonmembran verteilt	Sehr hohe Dichte an spannungsgesteuerten Ionenkanälen konzentriert an den Ranvierschen Schnürringen unter den Myelinabschnitten befinden sich nahezu keine Kanäle

Art der Weiterleitung	Lückenlos (kontinuierlich) Schritt für Schritt an jedem aufeinanderfolgenden Punkt der Membran, bei jedem Schritt entsteht ein neues Aktionspotenzial	Sprunghaft (saltatorisch) von einem Ranvierschen Schnürring zum nächsten, bei jedem Ranvierschen Schnürring entsteht ein neues Aktionspotenzial
Leitungsgeschwindigkeit	Eher gering / langsam , (ca. 0,5 m/s bis 30 m/s) Weil bei jedem Axonabschnitt eine neue Aktionspotenzial gebildet werden muss	Sehr hoch / schnell (bis zu 120 m/s), weil eine neue Aktionspotenzial nur bei Ranvierschen Schnürringen gebildet werden muss
Ablauf	Ein Aktionspotenzial bewirkt einen Na⁺ Einstrom Die positiven Ladungen breiten sich elektrotonisch aus und depolarisieren den unmittelbar benachbarten Membranabschnitt bis zum Schwellenwert, sodass direkt nebenan ein neues Aktionspotenzial generiert wird.	Ein Aktionspotenzial am Schnürring führt zum Na⁺ Einstrom Die Ladungen fließen unter der isolierenden Myelinscheide elektrotonisch blitzschnell bis zum nächsten Schnürring und depolarisieren diesen über den Schwellenwert, wo schlagartig das nächste Aktionspotenzial entsteht.
Möglichkeit der Temposteigerung	- Vergrößerung des Axondurchmessers (senkt den internen Längswiderstand für Ionen) - Erhöhung der Temperatur	- Verdickung der Myelinscheide - Vergrößerung der Schnürring Abstände (bis ca. 2 mm, da die Spannung mit zunehmender Entfernung abnimmt und bei größeren Abständen den Schwellenwert von ca. -55 mV unterschreiten würde) - Vergrößerung des Axondurchmessers - Erhöhung der Temperatur
Energiebedarf	Hoher Energiebedarf , da über die gesamte Axonlänge Ionen ein- und ausströmen, muss die Natrium-Kalium-Pumpe auf der kompletten Fläche kontinuierlich ATP aufwenden, um die Ionenkonzentrationen wiederherzustellen.	Sehr geringer Energiebedarf , da der Ionenaustausch hauptsächlich an den unbedeckten Schnürringen stattfindet und die Natrium-Kalium-Pumpen daher vor allem dort den ursprünglichen Ionengradienten wiederherstellen müssen.
Abbildung		

Patch-Clamp-Technik

Die Patch-Clamp-Technik ist ein Messverfahren zur Untersuchung von Ionenströmen durch die Zellmembran.

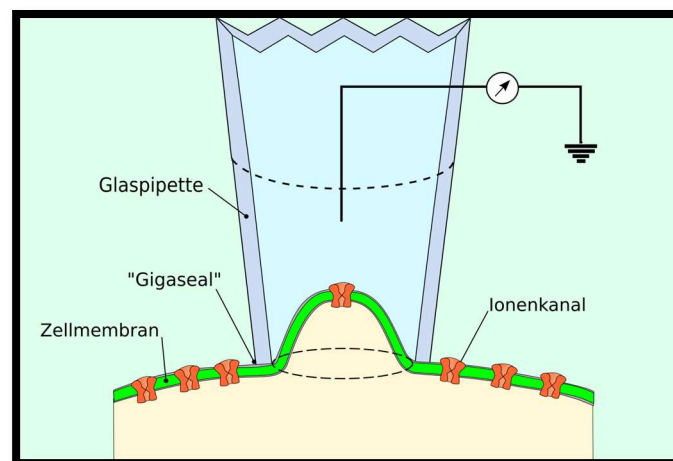
Sie ermöglicht die genaue Beobachtung der Aktivität und Steuerung einzelner Ionenkanäle (z. B.: spannungsgesteuerter Natrium- und Kaliumkanäle)

Bei dem Versuch wird eine **extrem feine Glaspipette** mit einer Öffnung von **nur etwa 1 Mikrometer Durchmesser** auf die **Zellmembran** aufgesetzt.

Durch **leichtes Ansaugen (Unterdruck)** entsteht eine **vollständige, elektrische Abdichtung** zwischen **Glaskapillare** und **Membran**. Dieser **isolierte Ausschnitt** wird als **Patch** bezeichnet.

Durch die **wingige Öffnung** befindet sich im **angesaugten Membranfleck** mit großer Wahrscheinlichkeit genau **ein einziger Ionenkanal**.

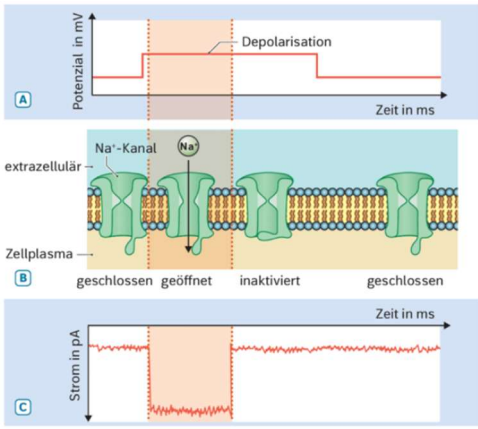
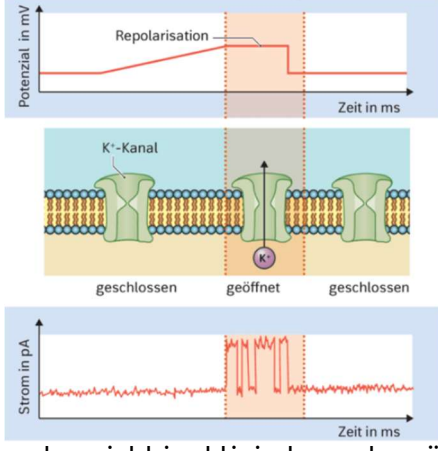
Die Pipette ist mit einer **ionenhaltigen Lösung** gefüllt, die der **extrazellulären Flüssigkeit** entspricht.



Eine Messelektrode in der Pipette ist mit einem Signalverstärker und Messgerät verbunden.

Über eine andere Elektrode stellt man die Spannung an der Membran künstlich auf einen festen Wert ein, damit man den Ionenstrom ungestört messen kann.

Der Ionenstrom durch einen einzelnen Kanal ist extrem gering und liegt im Bereich weniger Pikoampere (pA). Sind in diesem Bereich mehrere Kanäle vorhanden, summieren sich die Ströme zum Gesamtionenstrom.

Natrium-Ionenkanäle	Kalium-Ionenkanäle
Bei einer Depolarisation über den Schwellenwert hinaus öffnet sich der Kanal schlagartig und Natrium-Ionen strömen in die Zelle.  Nach etwa 2 Millisekunden wird der Kanal inaktiviert und schließt sich, sodass der Stromfluss abbricht. Aufgrund der Refraktärzeit öffnet er sich nicht sofort erneut.	Öffnen sich erst bei der Umpolung des Membranpotenzials.  Sie werden nicht inaktiviert, sondern öffnen und schließen sich bis zur Repolarisation kurzzeitig immer wieder.